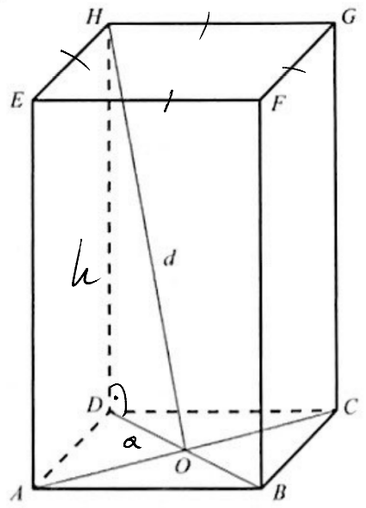
Zadanie 16.39. [matura, czerwiec 2023, zadanie 13. (6 pkt)]

Rozważamy wszystkie graniastosłupy prawidłowe czworokątne $ABCDEFGH$, w których odcinek łączący punkt O przecięcia przekątnych AC i BD podstawy $ABCD$ z dowolnym wierzchołkiem podstawy $EFGH$ ma długość d (zobacz rysunek).



a) Wyznacz zależność objętości V graniastosłupa od jego wysokości h i podaj dziedzinę funkcji $V(h)$.

b) Wyznacz wysokość tego z rozważanych graniastosłupów, którego objętość jest największa.

Zapisz obliczenia.

$$a^2 + h^2 = d^2$$

$$a^2 = d^2 - h^2$$

a) $V(h) = \frac{4a^2}{2} \cdot h = 2a^2h = 2(d^2-h^2)h =$

$= \underline{2d^2h - 2h^3}$

$h > 0, \quad h < d$

$\underline{h \in (0, d)}$

b) $V(h) = 2d^2h - 2h^3$

$V'(h) = 2d^2 - 6h^2$

$2d^2 - 6h^2 = 0$

$3h^2 = d^2$

$h^2 = \frac{d^2}{3}$

$\underline{h = \frac{d}{\sqrt{3}}}$

Zadanie 16.40. [matura, maj 2024, zadanie 13.]

Rozważamy wszystkie graniastosłupy prawidłowe trójkątne o objętości 3456, których krawędź podstawy ma długość nie większą niż $8\sqrt{3}$.

Zadanie 16.40.1. [matura, maj 2024, zadanie 13.1. (2 pkt)]

Wykaż, że pole P powierzchni całkowitej graniastosłupa w zależności od długości a krawędzi podstawy graniastosłupa jest określone wzorem

$$P(a) = \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{2} + \frac{13824\sqrt{3}}{a}$$

$V = 3456$

$a \in (0, 8\sqrt{3}\rangle$

1) $3456 = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} h$

$h = \frac{4 \cdot 3456}{a^2\sqrt{3}}$

$P(a) = 2 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} + 3 \cdot ah =$

$= \frac{a^2\sqrt{3}}{2} + 3 \cdot \frac{4 \cdot 3456}{a^2\sqrt{3}} =$

$= \frac{a^2\sqrt{3}}{2} + \frac{13824\sqrt{3}}{a}$

2) $P(2) = \frac{a^2\sqrt{3}}{2} + \frac{13824\sqrt{3}}{a}$

$P(a) = \sqrt{3}a - \frac{13824\sqrt{3}}{a^2}$

$\sqrt{3}a - \frac{13824\sqrt{3}}{a^2} = 0 \quad / \cdot a^2$

$\sqrt{3}a^3 - 13824\sqrt{3} = 0 \quad / : \sqrt{3}$

$a^3 - 13824 = 0$

$a^3 = 13824$

$a = 24 \notin (0, 8\sqrt{3}\rangle$

$P \downarrow (0, 8\sqrt{3})$

$P(8\sqrt{3}) = \frac{64 \cdot 3 \cdot \sqrt{3}}{2} + \frac{13824\sqrt{3}}{8\sqrt{3}} =$

$= 96\sqrt{3} + 1728$

Zadanie 16.40.2. [matura, maj 2024, zadanie 13.2. (4 pkt)]

Pole P powierzchni całkowitej graniastosłupa w zależności od długości a krawędzi podstawy graniastosłupa jest określone wzorem

$$P(a) = \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{2} + \frac{13824\sqrt{3}}{a}$$

dla $a \in \left(0, 8\sqrt{3}\right]$.

Wyznacz długość krawędzi podstawy tego z rozważanych graniastosłupów, którego pole powierzchni całkowitej jest najmniejsze. Oblicz to najmniejsze pole. Zapisz obliczenia.

